

SMART HOME AUTOMATION - PROJECT PROPOSAL

Jason Andrei Gomez Rodriguez, Emily Jhuliana Saenz Monroy,

Abstract—This project proposes an IoT-based smart home automation system, integrating environmental sensors and security devices within a secure network architecture. The solution emphasizes REST API design, device enrollment, and encrypted communication, ensuring reliable remote control and scalability in electronic engineering..

Index Terms—device-enrollment, IoT, security devices, secure network.

I. INTRODUCCIÓN

EN el contexto actual de la transformación digital, las redes de comunicación se han convertido en el eje fundamental para el desarrollo de soluciones basadas en el Internet de las Cosas (IoT). La capacidad de interconectar dispositivos, sensores y plataformas de gestión permite crear entornos inteligentes capaces de recopilar, transmitir y analizar información en tiempo real. Este flujo constante de datos no solo habilita la automatización de procesos, sino que también garantiza la seguridad, la eficiencia energética y la toma de decisiones informadas en múltiples escenarios [1].

El proyecto Smart Home Automation, enfocado en una red de seguridad y vigilancia con monitoreo ambiental (temperatura, humedad y calidad del aire), refleja la importancia de diseñar infraestructuras de red robustas y seguras. La correcta implementación de protocolos de comunicación, mecanismos de autenticación y arquitecturas escalables asegura que los sistemas IoT funcionen de manera confiable y resiliente frente a las amenazas digitales.

Para la ingeniería electrónica, la integración de redes en proyectos IoT representa un campo de aplicación estratégico. No se trata únicamente de diseñar hardware o sensores, sino de comprender cómo estos elementos interactúan dentro de un ecosistema conectado. La disciplina se enriquece al abordar aspectos como la interoperabilidad, la seguridad de la información y la optimización de recursos, consolidando así el papel del ingeniero electrónico como protagonista en la construcción de hogares y ciudades inteligentes [2].

II. SOLUCIÓN PROPUESTA

La arquitectura planteada para el sistema de Smart Home Automation se fundamenta en el diseño de una red segura y escalable que permita la integración de múltiples dispositivos IoT bajo un dispositivo central de control. Este núcleo actúa

como servidor y punto de gestión, ofreciendo una API REST (interfaz que permite que aplicaciones o dispositivos se comuniquen entre sí a través de la web usando HTTP y formatos de datos como JSON) [3] para el registro, autenticación y control remoto de cada nodo conectado. La arquitectura de la solución se componen de los siguientes items:

Dispositivo central de control

- Servidor que administra la red, gestiona credenciales y expone la API para enrolar y controlar dispositivos.
- Accesible de forma remota mediante protocolos seguros (HTTPS/MQTT sobre TLS) [4].

API y sistema de información

- La API permite el enrolamiento dinámico de dispositivos, asignando claves únicas para garantizar autenticación y trazabilidad.
- El backend almacena datos de sensores en una base de datos y los expone en un dashboard web para visualización y control.
- Se implementan funciones de revocación y rotación de claves para reforzar la seguridad.

Red de dispositivos IoT

- Sensores ambientales: temperatura, humedad y calidad del aire, desplegados en diferentes áreas de la vivienda.
- Actuadores inteligentes: ventiladores en cada sala, extractor de gases en cocina y sala de control.
- Dispositivos de seguridad: cerradura inteligente con acceso remoto y por tarjeta clave.
- Todos los dispositivos se comunican con el servidor central a través de la red LAN doméstica, con posibilidad de acceso remoto seguro.

Seguridad y vigilancia

- Comunicación cifrada entre nodos y servidor.
- Registro de eventos y auditoría de accesos.
- Segmentación de red para separar tráfico de sensores, actuadores y servicios de administración.

A continuación, se visualiza el montaje inicial de la propuesta en Cisco Packet Tracer. En este diagrama encontramos los

siguientes componentes:

- Sensor de temperatura: mide la temperatura en cada habitación o zona, el cual envía datos al servidor para

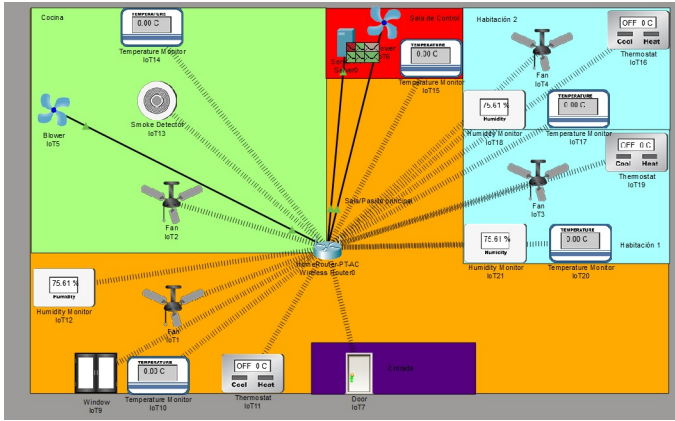


Fig. 1. Esquema de la Solución Propuesta del sistema Smart Home Automation en Cisco Packet Tracer

monitoreo ambiental y permite activar ventiladores o termostatos según el umbral configurado.

- Sensor de humedad: registra el nivel de humedad relativa, este sensor ayuda a mantener condiciones óptimas de confort y salud, además de prevenir problemas como moho. Sus datos se integran en el dashboard.
- Sensor de humo/calidad de aire: detecta partículas de humo o niveles de contaminación en el aire. Activa extractores o alarmas en caso de riesgo, reforzando la seguridad y vigilancia ambiental.
- Ventiladores: regulan la circulación del aire en cada sala. Se encienden automáticamente según datos de temperatura/humedad, mejorando el confort y eficiencia energética.
- Turbinas/Extractores de aire: expulsan aire viciado, humo o gases de cocina y sala de control. Garantizan calidad del aire y seguridad, especialmente en ambientes cerrados.
- Termostato: controla la temperatura de la habitación (modo frío/calor). Recibe datos de sensores y ejecuta acciones automáticas para mantener condiciones estables.
- Ventana: actuador que puede abrirse/cerrarse de forma remota. Mejora la ventilación natural y se integra al sistema de control ambiental.
- Puerta: cerradura inteligente con acceso remoto o tarjeta clave. Refuerza la seguridad del hogar, gestionada desde el servidor central.
- Servidor/Dispositivo central de control: núcleo del sistema, administra la red y expone la API REST. Gestiona enrolamiento de dispositivos, almacenamiento de datos, autenticación y dashboard de control.
- Router inalámbrico: conecta todos los dispositivos IoT a la red doméstica. Permite comunicación entre sensores/actuadores y el servidor, con acceso remoto seguro desde Internet.

En conjunto, estos componentes forman un ecosistema IoT integrado: los sensores recopilan datos, los actuadores responden a comandos, el servidor central gestiona la lógica y seguridad, y el router asegura la conectividad.

III. REQUERIMIENTOS

La solución propuesta requiere una API REST que permita la gestión segura de múltiples dispositivos IoT dentro de la red doméstica. El diseño se centra en tres aspectos clave: endpoints, estrategia de API-keys y modelo de datos. - Endpoints

principales

- POST /api/v1/device → Enrolar un nuevo dispositivo IoT. Devuelve un API-key único [5].
- GET /api/v1/device/id → Consultar información de un dispositivo registrado [5].
- POST /api/v1/data → Publicar datos de sensores (temperatura, humedad, calidad del aire) [5].
- POST /api/v1/control/id → Enviar comandos a actuadores (cerradura, ventiladores, extractor) [5].
- DELETE /api/v1/device/id → Revocar el acceso de un dispositivo [5].
- PUT /api/v1/device/id/rotate → Rotar la clave de un dispositivo para reforzar seguridad [5].

Estrategia de API-keys

- Asignación única: Cada dispositivo enrolado recibe un API-key/token exclusivo [6].
- Autenticación obligatoria: Todas las solicitudes deben incluir el token en el encabezado [6].
- Revocación dinámica: El sistema puede invalidar claves para deshabilitar dispositivos comprometidos [6].
- Rotación periódica: Las claves pueden renovarse para mantener la seguridad activa [6].
- Almacenamiento seguro: Los tokens se guardan cifrados en la base de datos, evitando exposición en texto plano [6].

Modelo de datos

- Tabla Devices
 - device-id (PK)
 - device-type (sensor, actuador, cerradura, etc.)
 - api-key (cifrado)
 - status (activo, revocado)
 - last-seen (timestamp)
- Tabla SensorData
 - data-id (PK)
 - device-id (FK) (sensor, actuador, cerradura, etc.)
 - timestamp
 - temperature, humidity, air-quality
- Tabla Logs
 - log-id (PK)
 - device-id (FK)
 - event-type (auth, data-publish, control-command)
 - timestamp
 - details

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entre las especificaciones técnicas de este proyecto se encuentran:

- Dispositivo central de control, Servidor ubicado en una sala de control, el cual se comunicará con todos los dispositivos en su subred y recibirá la comunicación de peticiones externas
- Sensores de temperatura y humedad, estos registrarán datos constantemente y se enviarán directamente al servidor para su guardado y registro.
- Sensores de calidad de aire, sensor de calidad de aire en la sala / corredor principal, uso de sensor de gas propano y detector de humo para la cocina
- Cerradura inteligente con acceso remoto y por tarjeta clave, acceso a esta directamente únicamente desde el servidor principal, un dispositivo remoto puede acceder a este servidor mediante la red si cumple con una comprobación de seguridad
- Ventiladores en cada sala, controlables mediante el servidor y conectados inalámbricamente al sistema
- Extractor de gases en cocina y sala de control, conectados mediante cableado al router, que los direccionará a la red exclusiva de los dispositivos IoT
- Acceso remoto al servidor central mediante un dashboard que pueda ser accesible desde una IP pública diferente a la local.

Para finalizar esta sección , se expone una secuencia de pasos detallada del funcionamiento del proyecto, así:

V. CRONOGRAMA FINAL

El siguiente cronograma resume las actividades principales a realizar durante el desarrollo del proyecto.

TABLE I
CRONOGRAMA FINAL

Cronograma Final		
Días	Actividad	Horario
Semana 1	Planteamiento del problema	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.
Semana 2	Planteamiento del diseño inicial	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.
Semana 3	Creación del git	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.
Semana 4	Alojamiento en servidor y generación de datos artificiales	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.
Semana 5	Simulaciones mediante Packet Tracer	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.
Semana 6	Diseño del entorno virtual para presentación	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.
Semana 7	Desarrollo del informe final	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.
Semana 8	Ajuste de parámetros finales	Martes y Jueves 5 - 7 P.M.

RIESGOS INICIALES

Los riesgos identificados que puedan llegar a afectar el correcto desarrollo del proyecto se presentan en la siguiente tabla:

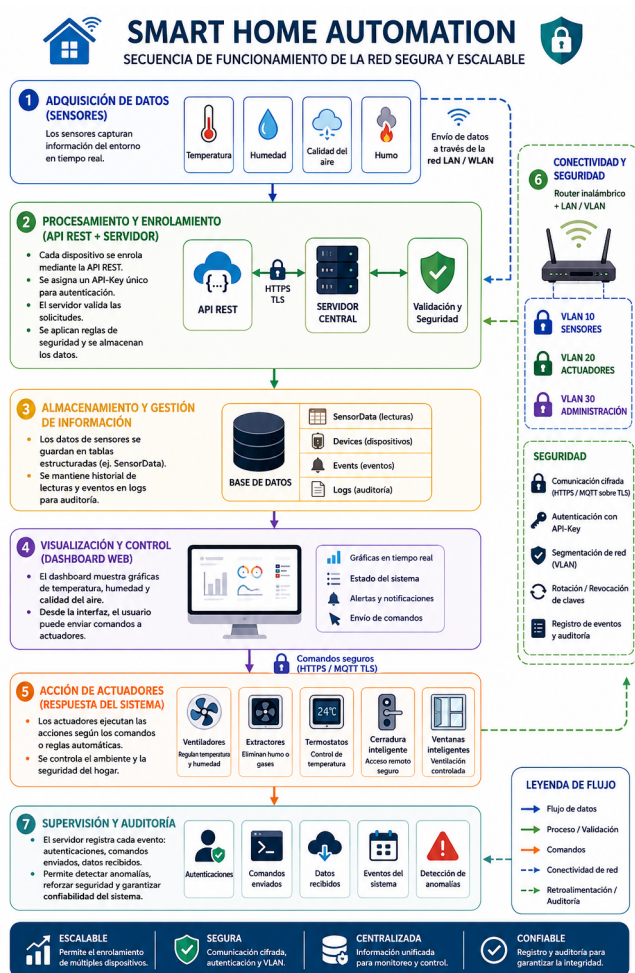


Fig. 2. Esquema de la secuencia de funcionamiento del sistema Smart Home Automation [7][8]

TABLE II
RIESGOS INICIALES

Riesgos iniciales		
Riesgo	Posible impacto	Estrategia de mitigación
Seguridad	Fácil acceso a los datos del proyecto o vulneración del cerrojo de puerta principal	Técnicas de cifrado y comunicación seguras que dificulten este acceso
Estabilidad de conexión	Desconexión de los sistemas en funcionamiento haciendolos inservibles	Asegurar una red estable, como una subred dedicada únicamente al proyecto.
Tiempo	Simplificación o entregas incompletas debido a falta de tiempo	Planificación previa y planteamiento de posibles retrasos desde el principio

VI. ROLES DEL EQUIPO

Tener en cuenta la recomendación dada por el docente: "The Information System and API Developer responsibilities are shared between the team; the device-enrollment API is mandatory regardless of team size."

TABLE III
ROLES Y FUNCIONES PRINCIPALES EN EL PROYECTO

Roles		
Integrante	Rol inicial	Funciones principales
Emily Saenz	Virtualization and Containerization Engineer, Information system and API Developer	Organización del servidor Medidas de seguridad Código fuente Documentación
Jason Gomez	Network architect and security specialist, IoT node and protocol developer	Archivos PKT Diseño de arquitectura de red Asignación de redes y subredes Documentación

VII. PLAN DE COMUNICACIÓN

El proyecto se desarrollará de manera conjunta entre los colaboradores, la contribución se hará dos veces por semana, desde la creación del git se buscará el cargue de una nueva versión al menos una vez a la semana de parte de cada uno de los colaboradores, cada cargue de versión irá acompañado con notas de parche, donde se comentará que se actualizó en cada archivo y de esta forma mantener una correcta coordinación en el equipo de trabajo. Para la correcta comunicación entre los colaboradores se utilizará el siguiente repositorio de github: Repositorio GitHub

VIII. COMPROMISOS DE CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL

Cada colaborador se compromete a cumplir con las funciones principales descritas en su rol, debido a los tiempos de entrega y tamaño reducido del equipo, estos roles son flexibles y ajustados a las necesidades del proyecto. Cada colaborador debe documentar adecuadamente cada progreso realizado y se compromete a una actualización semanal en el git.

Además de lo anterior ambos colaboradores se comprometen a apoyar los procesos en donde el proyecto se vea retrasado.

Para finalizar se expone la secuencia inicial de funcionamiento del proyecto

REFERENCES

[1] Inam Ullah, Deepak Adhikari, Xin Su, Francesco Palmieri, Celimuge Wu, Chang Choi, "Integration of data science with the intelligent IoT (IIoT): Current challenges and future perspectives, Digital Communications and Networks", Volume 11, Issue 2, 2025, Pages 280-298, ISSN 2352-8648, ScienceDirect. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.dcan.2024.02.007>

[2] Didier Castro y Jorge González, "CONSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA MINIMIZAR LAS VULNERABILIDADES A LAS QUE SE VEN EXPUESTAS LAS ORGANIZACIONES (FRENTE AL IOT.)", Universidad Abierta y a Distancia, 2018. Disponible en Repositorio UNAD: <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/18134/17421632.pdf;jsessionid=0205C9113768F03D792E5606C8E13139?sequence=1>

[3] "¿Qué es una API REST?", Red Hat, 2023. Disponible en: <https://www.redhat.com/es/topics/api/what-is-a-rest-api>

[4] "¿Qué Es SSL, TLS y HTTPS?", digicert. Disponible en: <https://www.digicert.com/es/what-is-ssl-tls-and-https>

[5] Microsoft Learn, "Uso de la API REST de IoT Central para administrar dispositivos", Microsoft, 2023. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot-central/core/howto-manage-devices-with-rest-api?tabs=X509>

[6] "Manage API keys", Google Cloud. Disponible en: <https://docs.cloud.google.com/docs/authentication/api-keys?hl=es>

[7] Texto asistido por Microsoft Copilot (IA de Microsoft)

[8] Imagen asistida y desarrollada por OpenAI, ChatGPT (GPT-5.5).